# Série d'exercices : transformations lentes et rapides

Corrigés en fin de série

## Exercice 1 · Demi-équations

Écrire les demi-équations des couples suivants (milieu acide) : $MnO_4^-/Mn^{2+}$ ; $Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$ ; $CO_2/H_2C_2O_4$ ; $S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}$.

## Exercice 2 · Acide oxalique et permanganate

Les ions permanganate oxydent l'acide oxalique $H_2C_2O_4$ en milieu acide ; la décoloration de la solution est progressive.

1. Écrire l'équation de la réaction.
2. La transformation est-elle rapide ou lente ? Justifier.
3. On mélange $2{,}0\times10^{-4}$ mol de $MnO_4^-$ et $1{,}0\times10^{-3}$ mol d'acide oxalique ($H^+$ en excès). Déterminer $x_{max}$ et le réactif limitant.

## Exercice 3 · Eau oxygénée et iodure

À t = 0, on mélange $V_1$ = 50 mL d'une solution de KI à 0,20 mol·L$^{-1}$ et $V_2$ = 50 mL d'eau oxygénée à 0,050 mol·L$^{-1}$ acidifiée ($H^+$ en excès).

1. Écrire l'équation de la réaction.
2. Dresser le tableau d'avancement et calculer $x_{max}$.
3. Calculer la concentration finale du diiode.

## Exercice 4 · Facteurs cinétiques

On réalise trois fois la même expérience (mêmes quantités initiales) : (a) à 20 °C ; (b) à 40 °C ; (c) à 20 °C mais avec des solutions deux fois moins concentrées et le même volume total.

1. Classer les expériences par rapidité croissante. Justifier.
2. L'état final est-il le même dans (a) et (b) ? et dans (c) ?
3. Expliquer le rôle de l'eau glacée versée dans un prélèvement avant son titrage.

## Exercice 5 · Titrage du diiode

Un prélèvement de 10,0 mL d'un mélange réactionnel est versé dans de l'eau glacée, puis titré par une solution de thiosulfate de sodium à $2{,}0\times10^{-2}$ mol·L$^{-1}$. Le volume à l'équivalence est 8,0 mL.

1. Écrire l'équation du titrage.
2. Calculer la concentration du diiode dans le prélèvement.

## Corrigés

**Exercice 1.** $MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightleftharpoons Mn^{2+} + 4H_2O$ ; $Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \rightleftharpoons 2Cr^{3+} + 7H_2O$ ; $2CO_2 + 2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons H_2C_2O_4$ ; $S_4O_6^{2-} + 2e^- \rightleftharpoons 2S_2O_3^{2-}$.

**Exercice 2.** 1) ×2 et ×5 : $\mathbf{2MnO_4^- + 5H_2C_2O_4 + 6H^+ \rightarrow 2Mn^{2+} + 10CO_2 + 8H_2O}$. 2) Lente : la décoloration est progressive, observable. 3) $2{,}0\times10^{-4} - 2x = 0 \Rightarrow x = 1{,}0\times10^{-4}$ mol ; $1{,}0\times10^{-3} - 5x = 0 \Rightarrow x = 2{,}0\times10^{-4}$ mol. $\mathbf{x_{max} = 1{,}0\times10^{-4}\ mol}$, $MnO_4^-$ limitant.

**Exercice 3.** 1) $H_2O_2 + 2I^- + 2H^+ \rightarrow I_2 + 2H_2O$. 2) $n(I^-) = 10$ mmol ; $n(H_2O_2) = 2{,}5$ mmol. $x_{max} = \min(2{,}5\ ;\ 5{,}0) = \mathbf{2{,}5\ mmol}$ ($H_2O_2$ limitant). 3) $[I_2]_f = 2{,}5$ mmol / 100 mL = $\mathbf{2{,}5\times10^{-2}\ mol\cdot L^{-1}}$.

**Exercice 4.** 1) c < a < b : la température élevée accélère (b) ; les concentrations plus faibles ralentissent (c). 2) (a) et (b) : même état final (mêmes quantités initiales), atteint plus vite en (b). En (c), les quantités initiales sont deux fois plus petites : $x_{max}$ est deux fois plus petit. 3) C'est une trempe : le refroidissement et la dilution bloquent pratiquement la réaction, ce qui fige la composition à la date du prélèvement.

**Exercice 5.** 1) $I_2 + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow 2I^- + S_4O_6^{2-}$. 2) $n(I_2) = C\cdot V_E/2 = 2{,}0\times10^{-2} \times 8{,}0\times10^{-3} / 2 = 8{,}0\times10^{-5}$ mol ; $[I_2] = 8{,}0\times10^{-5} / 10{,}0\times10^{-3} = \mathbf{8{,}0\times10^{-3}\ mol\cdot L^{-1}}$.